

# Koerper P10

## Rückblick

1. Ergänze die Tabelle d | r | r<sup>2</sup>.

| d                              | r | r <sup>2</sup> |
|--------------------------------|---|----------------|
| 6 cm   36 cm <sup>2</sup>      |   |                |
| 3,2 cm   10,24 cm <sup>2</sup> |   |                |
| 29 cm   841 cm <sup>2</sup>    |   |                |

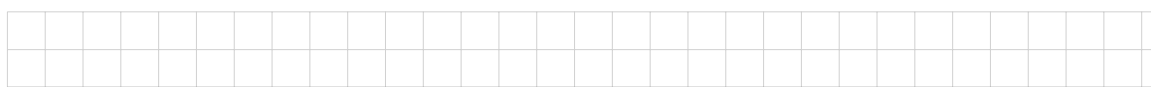
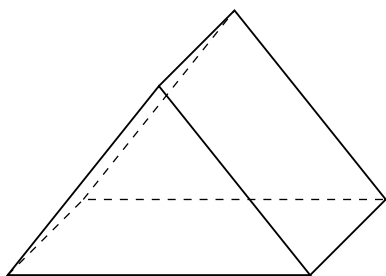
2. Ergänze die Tabelle Körper | Flächen.

| Körper                     | Flächen |
|----------------------------|---------|
| 2 Dreiecke und 3 Rechtecke |         |
| 4 Dreiecke                 |         |
| 2 Kreise und 1 Rechteck    |         |

## Volumen direkt in 4 der letzten 5 Prüfungen

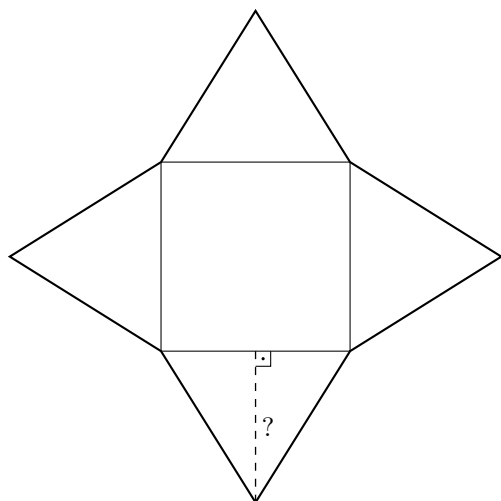
3. Ein Ball passt genau in eine Schachtel. Die Schachtel ist 22 cm breit. Kreuze an, ob die 22 cm der Radius oder der Durchmesser des Balls sind.
- ☐ Radius
- ☐ Durchmesser
4. Eine Tasse ist oben 8 cm breit, von Rand zu Rand durch die Mitte gemessen. Ist das der Radius oder der Durchmesser? Gib den Radius an.
- Radius \_\_\_\_\_ cm
5. Du willst wissen, wie viel Wasser in ein Aquarium passt. Kreuze an, was du berechnen musst.
- ☐ Volumen
- ☐ Oberfläche
6. Eine Tonne hat den Durchmesser 0,5 m und die Höhe 70 cm. Schreibe vor dem Rechnen beide Maße in cm.
- \_\_\_\_\_ cm und \_\_\_\_\_ cm
7. Eine Strecke geht von der Spitze eines Kegels zum Rand des Grundkreises. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.
- ☐ Höhe
- ☐ Mantellinie
- ☐ Radius

8. Ein Zelt hat die Form des Prismas im Bild. Färbe die Grundfläche. Zeichne die Höhe des Prismas farbig nach.

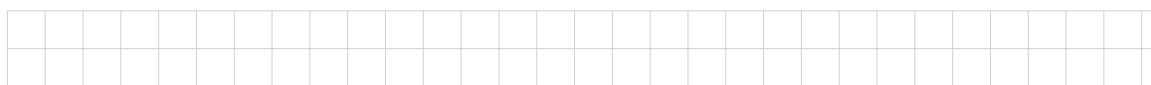
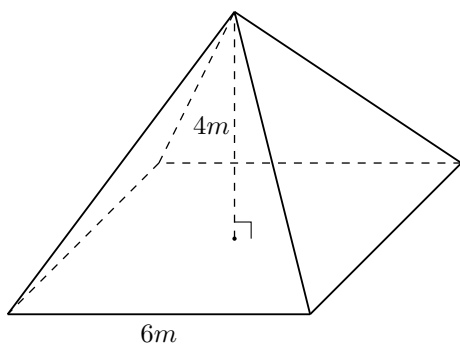


9. Die Figur zeigt das Netz einer Pyramide. Eine Strecke ist mit ? markiert. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.

- ☐ Höhe  
☐ Seitenhöhe  
☐ Seitenkante



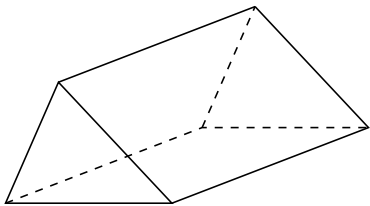
10. Die Figur zeigt ein Turmdach in Form einer Pyramide. Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, halber Grundkante und Seitenhöhe ein. Markiere die Hypotenuse. Du musst nichts rechnen.



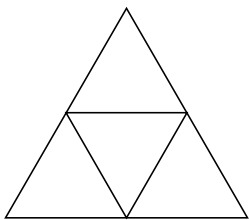




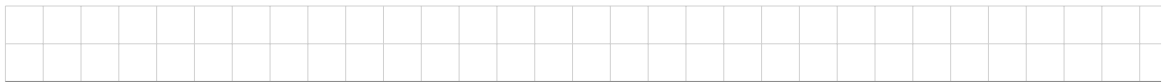
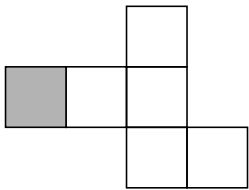
- P10 '17 **19.** Die Abbildung zeigt einen Körper im Schrägbild. Kreuze an, welcher Körper es ist:
- ☐ Pyramide
  - ☐ Prisma
  - ☐ Quader



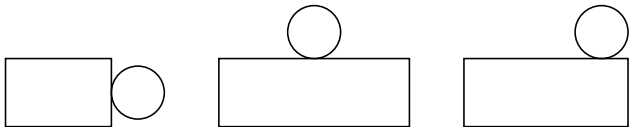
- P10 '18 **20.** Kreuze an, welcher Körper zu dem abgebildeten Netz gehört:
- ☐ Prisma
  - ☐ Pyramide
  - ☐ Quader



- P10 '16 **21.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt.

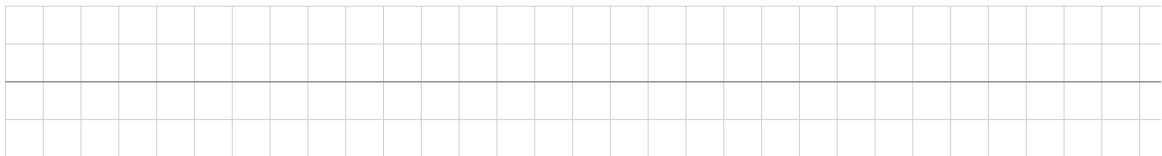


- P10 '22 **22.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist  $h = 7$  cm hoch und hat den Radius  $r = 3,2$  cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



- 1 ☐                      2 ☐                      3 ☐

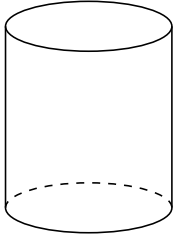
▷ Gib an, welcher Länge des Bechers die lange Seite der Mantelfläche entspricht. \_\_\_\_\_



**rückwärts: Radius oder Höhe aus Volumen** in 2 der letzten 5 Prüfungen

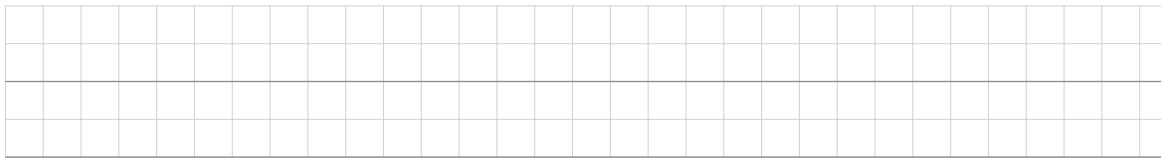
- nacl\* **23.** Ein Eimer soll bei 15 cm Höhe 2000 cm<sup>3</sup> fassen. Berechne den Radius. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.  
P10 '22 \_\_\_\_\_ cm

- P10 '2\* **24.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Mit denselben Deckeln ( $r = 4$  cm) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe.

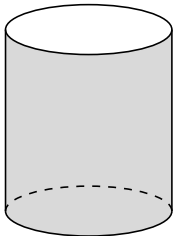


nicht maßstabsgerecht

- ▷ Rechne 1 Liter in cm<sup>3</sup> um. \_\_\_\_\_  
▷ Berechne die Grundfläche der Dose. \_\_\_\_\_

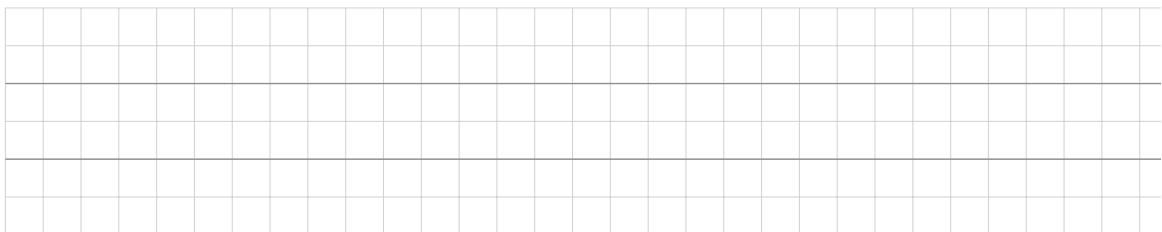


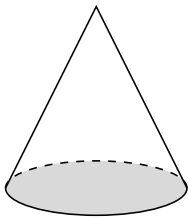
- P10 '2\* **25.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist  $h = 7$  cm hoch und hat den Radius  $r = 3,2$  cm. Ein größerer Becher soll 425 ml fassen und wieder 7 cm hoch sein. Berechne seinen Radius.

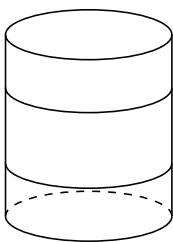


nicht maßstabsgerecht

- ▷ Stelle die Volumenformel mit den gegebenen Werten auf. \_\_\_\_\_



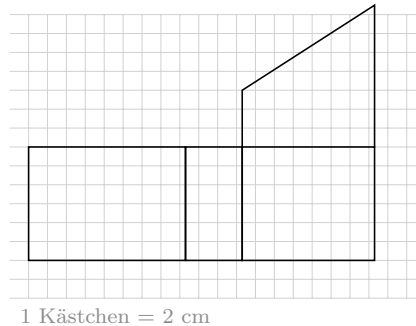
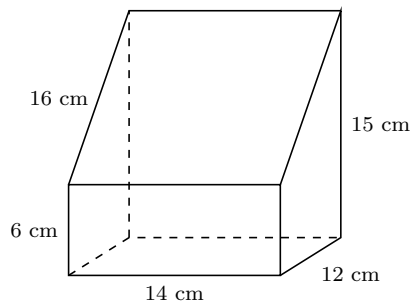




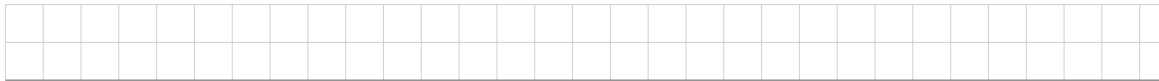


## Netz mit Maßen skizzieren in 2 der letzten 5 Prüfungen

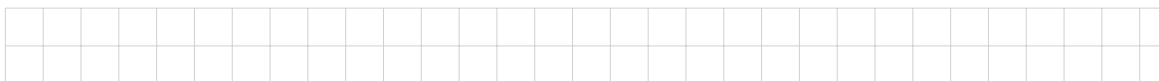
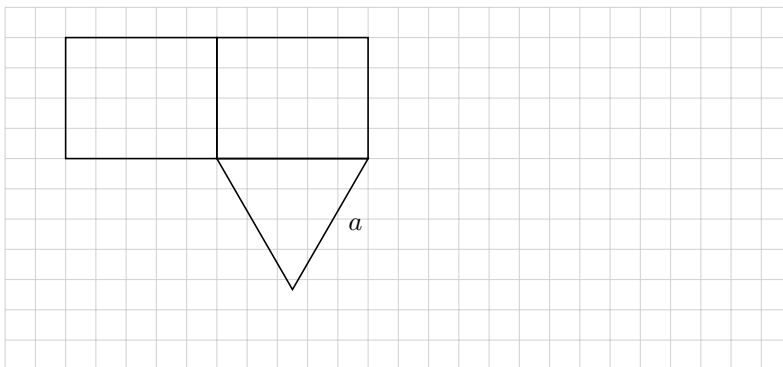
- P10 '20 **34.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein Rechteck, 14 cm breit und 12 cm tief. Die vordere Kante ist 6 cm hoch, die hintere 15 cm; die Deckfläche verläuft schräg und ist etwa 16 cm breit. Die beiden Seitenflächen sind Trapeze mit zwei rechten Winkeln. Ein Netz ist schon begonnen. Vervollständige das Netz.



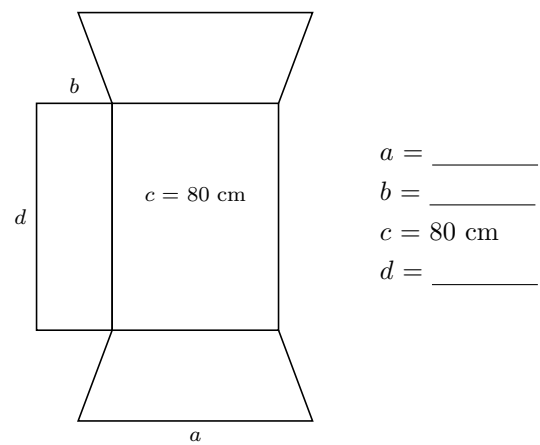
nicht maßstabsgerecht



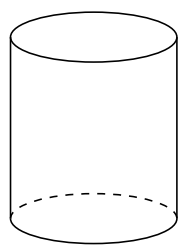
- P10 '19 **35.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,50 m Breite und 1,20 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge  $a$  an.



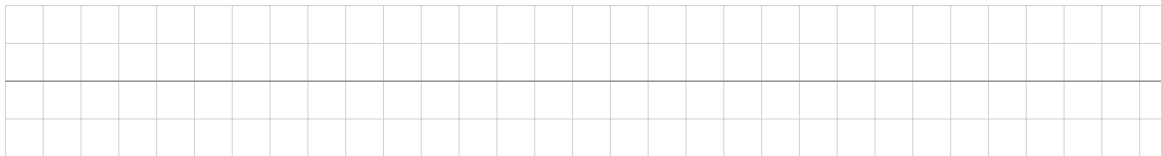
P10 '14 **36.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt 5 225 cm<sup>2</sup>. Die Vitrine ist 165 cm hoch. Ein Netz der Vitrine ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die fehlenden Maße a, b und d an.



P10 '23 **37.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.



nicht maßstabsgerecht

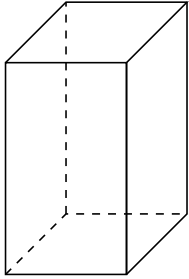


steckt auch in Nr. 22 (P10 '22)

**Körper im Schrägbild skizzieren** in 1 der letzten 5 Prüfungen

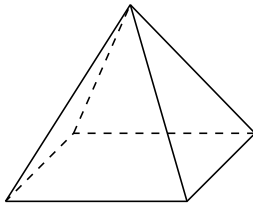
P10 '24 **38.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius  $r = 30$  cm und der Höhe  $h = 80$  cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge  $\times$  Breite  $\times$  Höhe):

- ☐ 31 cm  $\times$  31 cm  $\times$  81 cm  
☐ 61 cm  $\times$  61 cm  $\times$  101 cm  
☐ 61 cm  $\times$  61 cm  $\times$  81 cm  
☐ 31 cm  $\times$  61 cm  $\times$  81 cm. Begründe deine Wahl



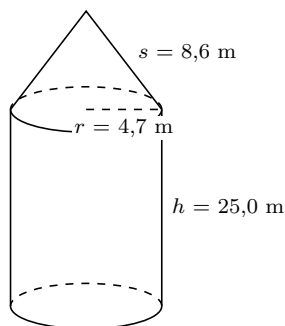
P10 '15 **39.** Mia hat ein Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebaut: Es ist 0,68 m hoch, die Grundkante ist 0,80 m lang. Zeichne in das Schrägbild die Höhe der Pyramide ein. Beschrifte die Skizze mit den gegebenen Maßen.

**39.**



nicht maßstabsgerecht

Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind:  $h = 25,0$  m (Höhe des Zylinders),  $r = 4,7$  m (Radius von Zylinder und Kegel) und  $s = 8,6$  m (Mantellinie des Kegels).



nicht maßstabsgerecht

- a) Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.

2 BE

---



---



---

- b) Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m<sup>2</sup> Ziegel kostet 20,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.

3 BE

---



---



---

- \*c) Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

3 BE

---



---



---

- \*d)** Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels dreimal so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“ Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. 3 BE

---

---

---